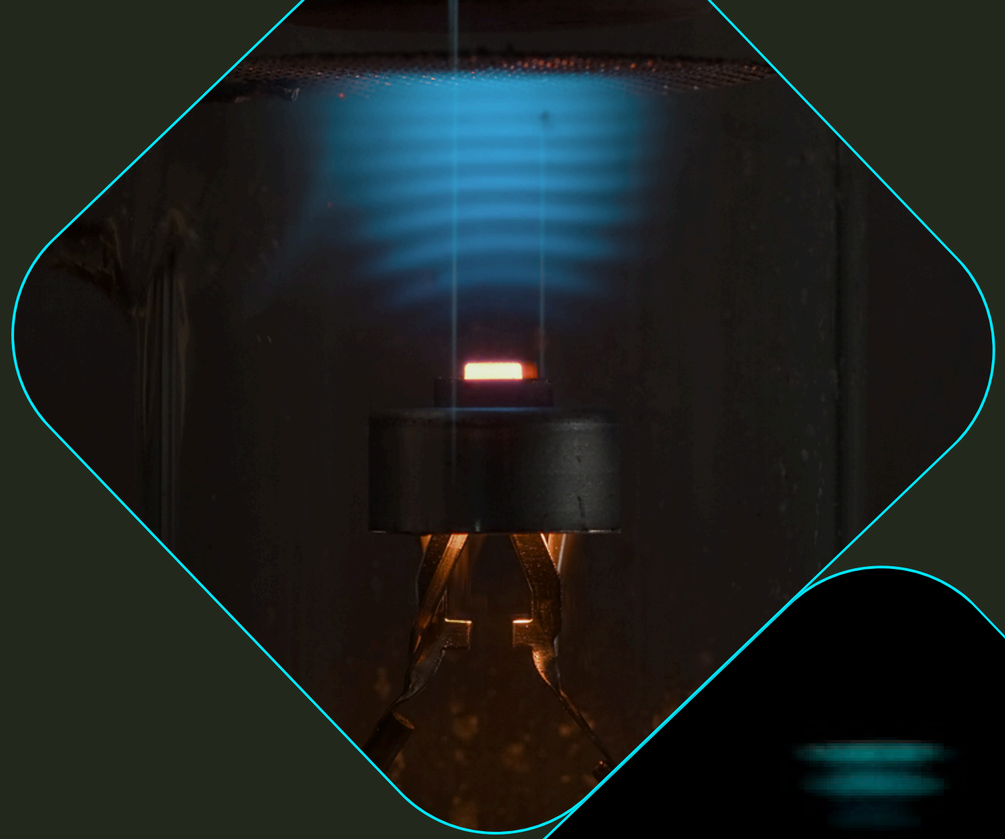
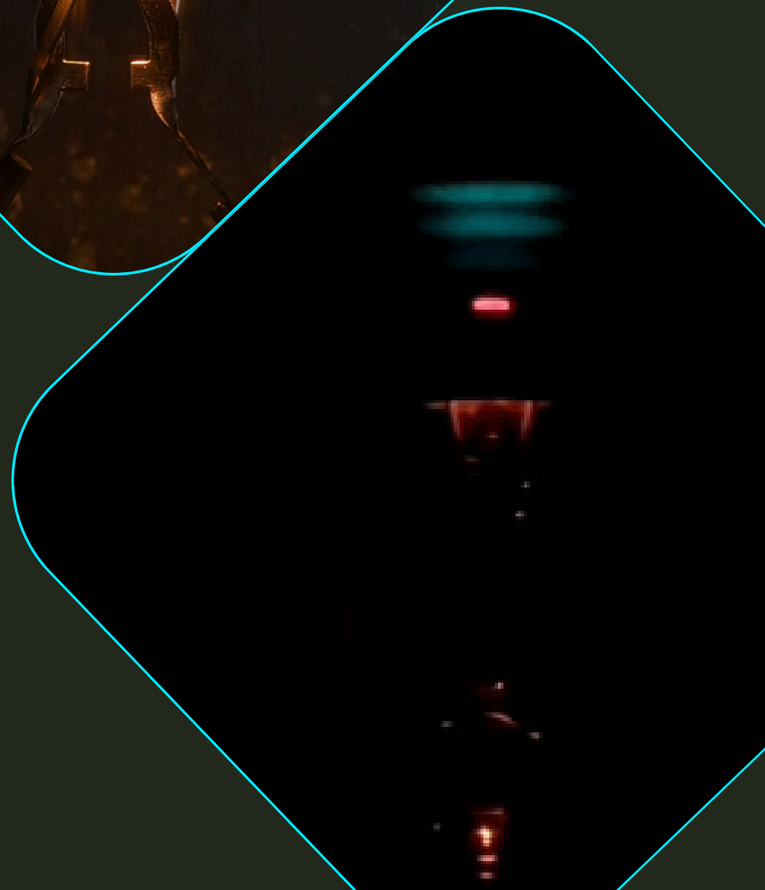
IFGW - INSTITUTO DE FÍSICA “GLEB WATAGHIN” - F 740

Apresentação do Experimento de Franck-Hertz

Visões sobre a explicação clássica e moderna





Apresentado por:	RA:
André de Souza Silva	245669
João Pedro D. Pereira	249829
Jhonatan Bryan L. Rodrigues	199543

Assuntos

1. Contexto Histórico
2. Transições do Hg
3. Dados Experimentais
4. Cálculo de Planck
5. Picos e Vales
6. Linha do tempo
7. Outros experimentos
8. Uso nos dias Atuais

Contexto Histórico

Experimentos de colisões revelavam cada vez mais detalhes sobre a estrutura atômica, Lenard publicava seus papers acerca do efeito fotoelétrico e 3 anos depois Einstein publicava sua explicação do efeito, com os resultados dos experimentos de Hans Geiger e Ernest Marsden Rutherford publicou seu modelo atômico, tendo esses experimentos em vista F. e H. tiveram a ideia de bombardear átomos com elétrons e medir a corrente de forma que talvez pudessem inferir propriedades acerca dos átomos, mas o que encontraram foram níveis de energia quantizados.



James Franck.

Photo from the Nobel Foundation archive.

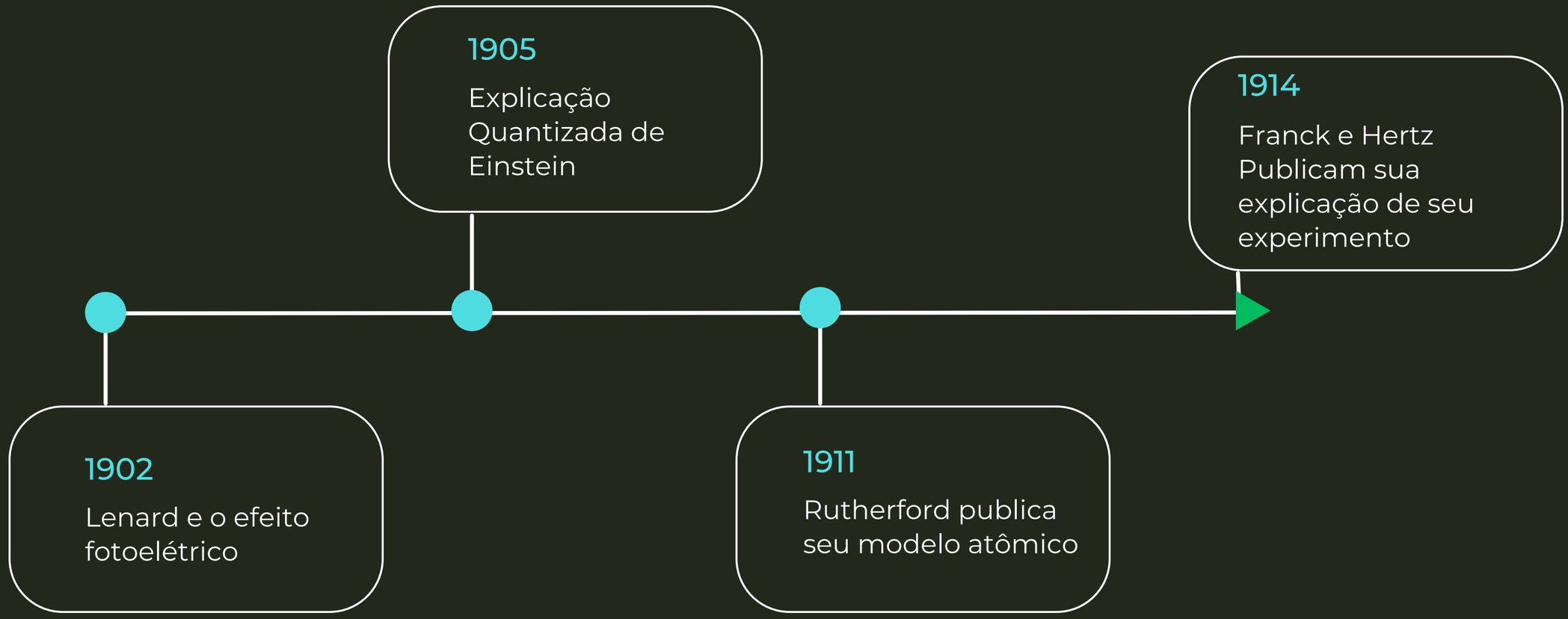


Gustav Ludwig Hertz

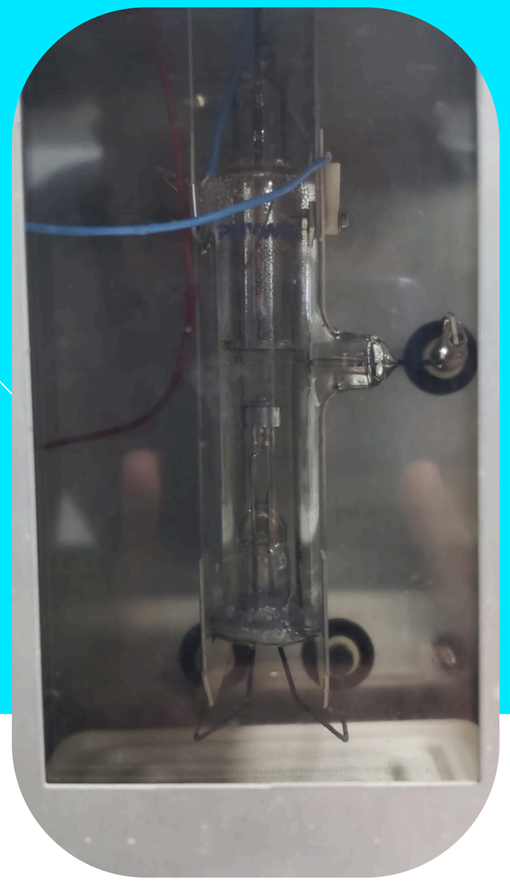
Photo from the Nobel Foundation archive.

Linha do tempo

Os experimentos chave para a descoberta de Franck e Hertz

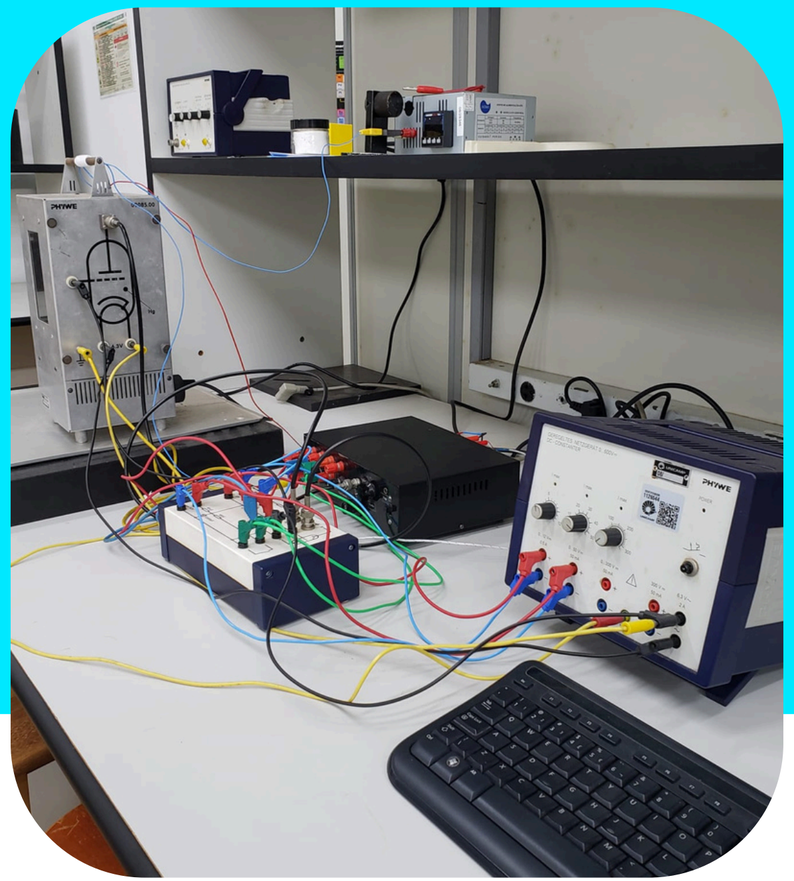


Montagem Experimental



Tubo

Liste seus principais detalhes.



Set-up completo

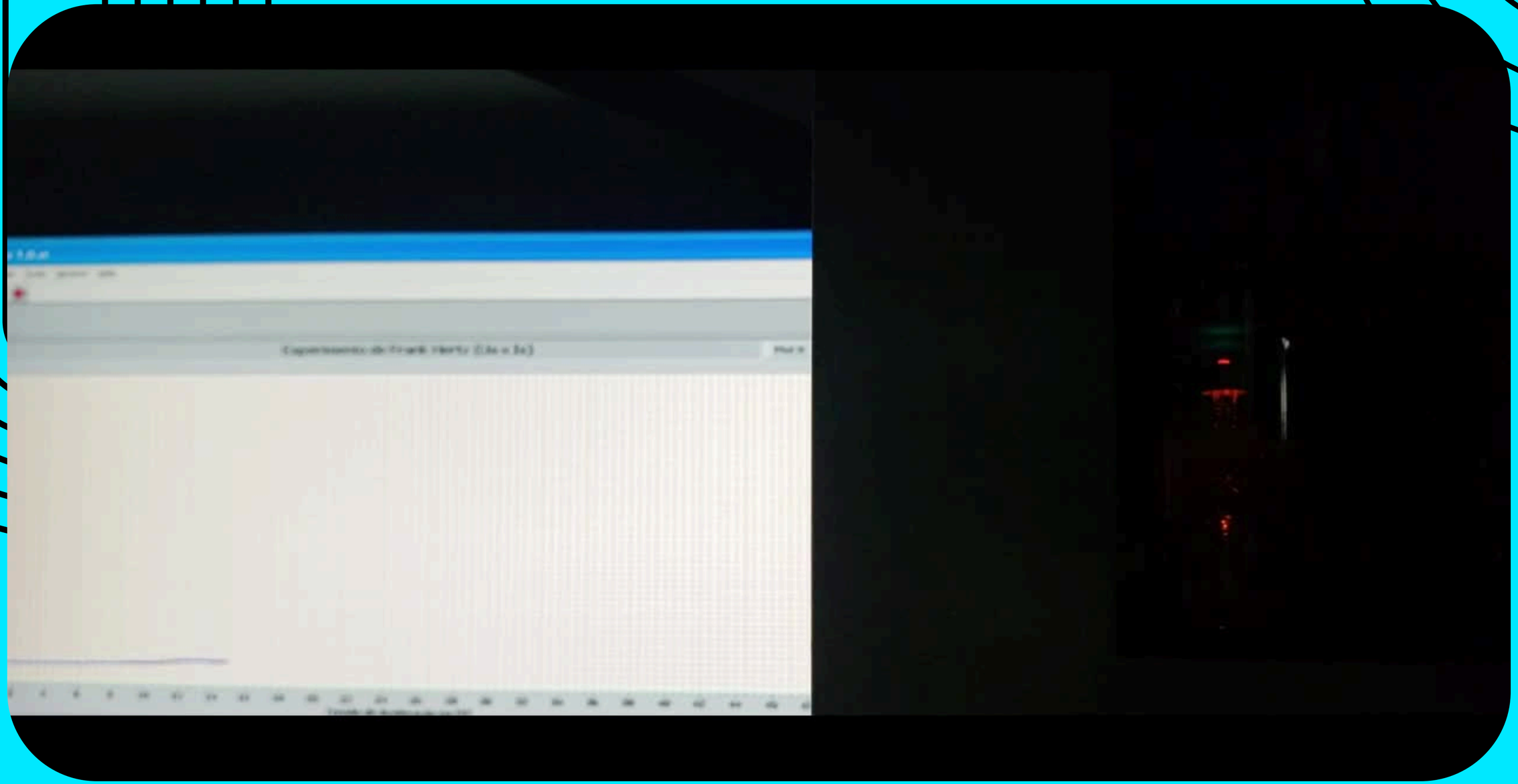
Liste seus principais detalhes.



Controladora de Temperatura

Liste seus principais detalhes.

O Experimento



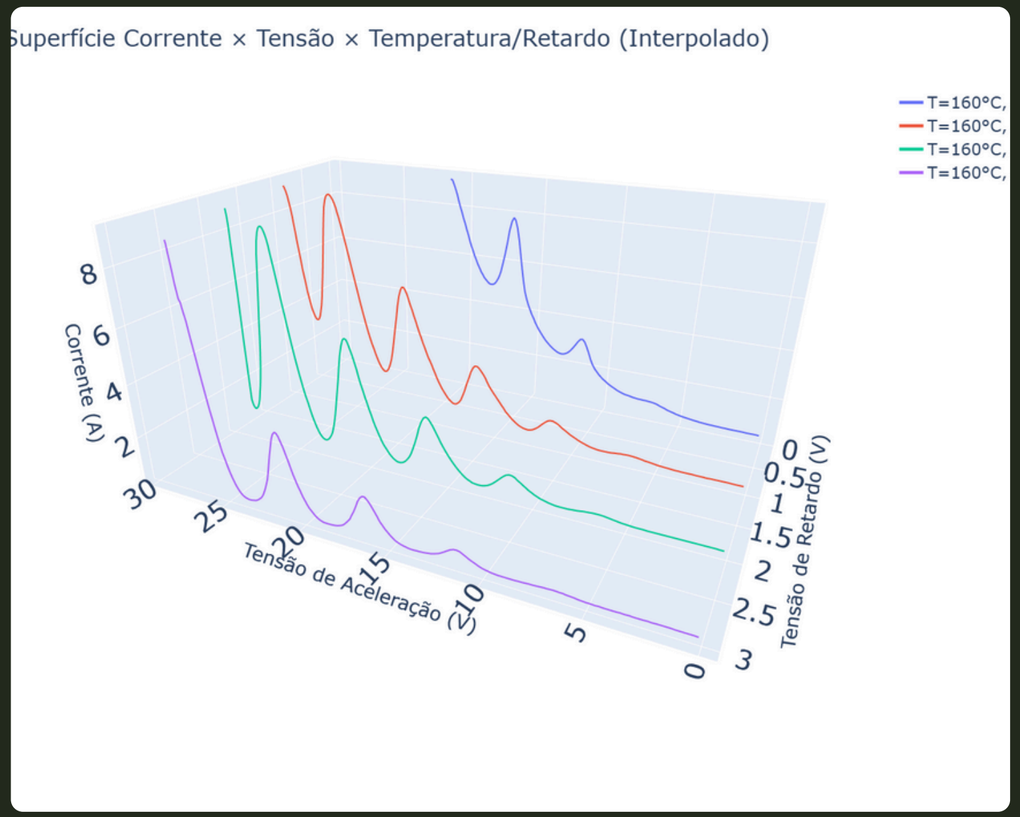
A explicação de Franck e Hertz

A velocidade dos elétrons:

$$\frac{1}{2}mv$$

Influência dos Parâmetros

A influência da variação da tensão de retardo

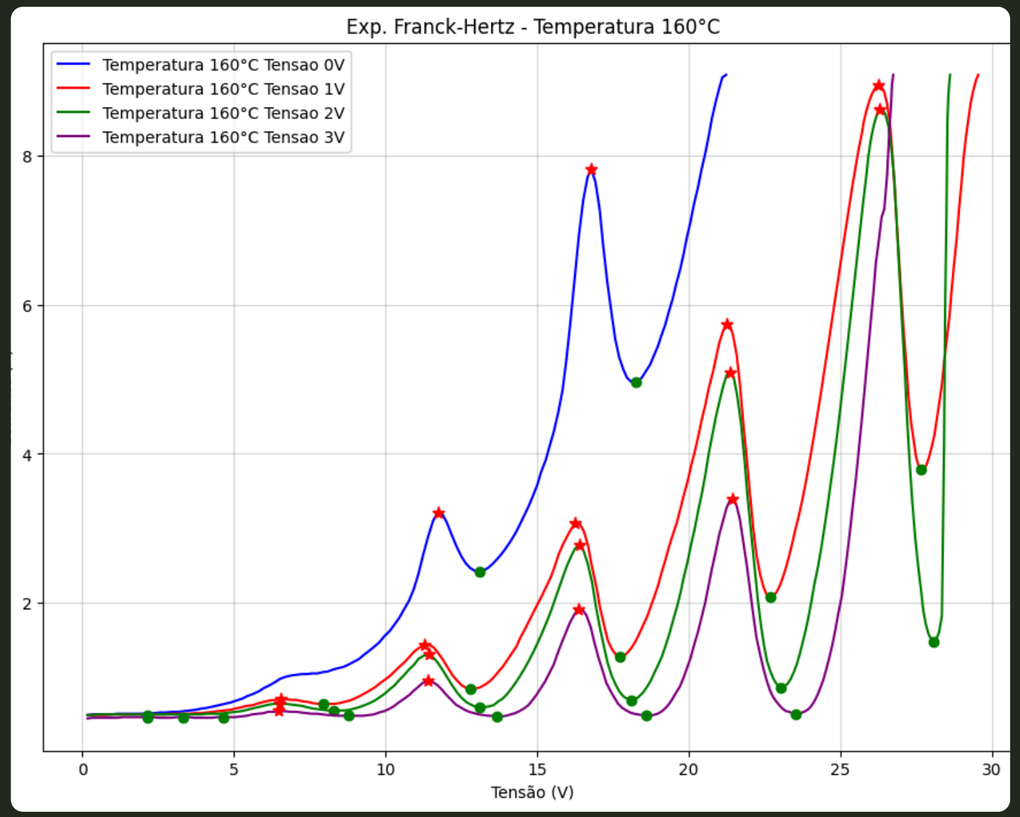


A tensão de retardo é tal que afeta como um “filtro” na forma como os elétrons chegam ao anodo, como vemos ela ajuda no contraste entre os picos e vales fazendo com que apenas elétrons com energias maiores cheguem ao anodo

Tensão de retardo

Influência dos Parâmetros

A influência da variação da tensão de retardo



A tensão de retardo é tal que afeta como um “filtro” na forma como os elétrons chegam ao anodo, como vemos ela ajuda no contraste entre os picos e vales fazendo com que apenas elétrons com energias maiores cheguem ao anodo

Tensão de retardo

Caminho médio livre

Um dos conceitos necessário para compreensão das próximas influências é a de caminho médio livre, dada pela fórmula:

$$\lambda = \frac{k_B T}{p\sigma}$$

Onde T é a temperatura em Kelvin, p a pressão em Pascal, sigma a seção de choque para colisões inelásticas e kB a constante de Boltzmann

Podemos entende-lo como a distância média que um elétron precisa percorrer até que colida inelasticamente com um átomo.

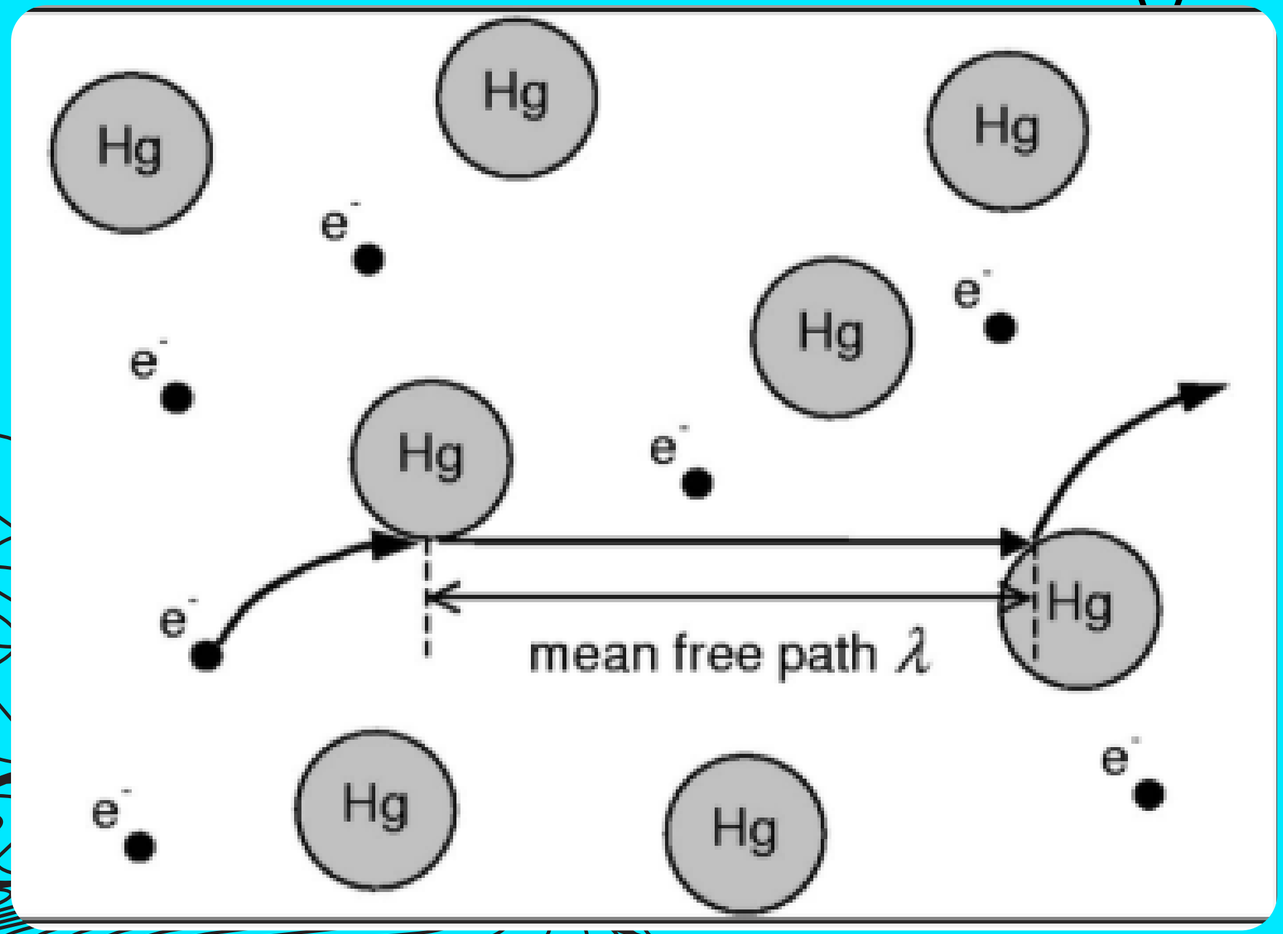


Imagem retirada de [1]

Caminho médio livre

Diferente do que aparenta a primeira vista na fórmula o caminho médio livre é na verdade inversamente proporcional a temperatura pelo fato de que ao aumentarmos a temperatura também aumentamos a pressão

Se analisarmos fisicamente isso também faz sentido, já que existe um movimento global maior devido a temperatura as chances de colisões aumentam

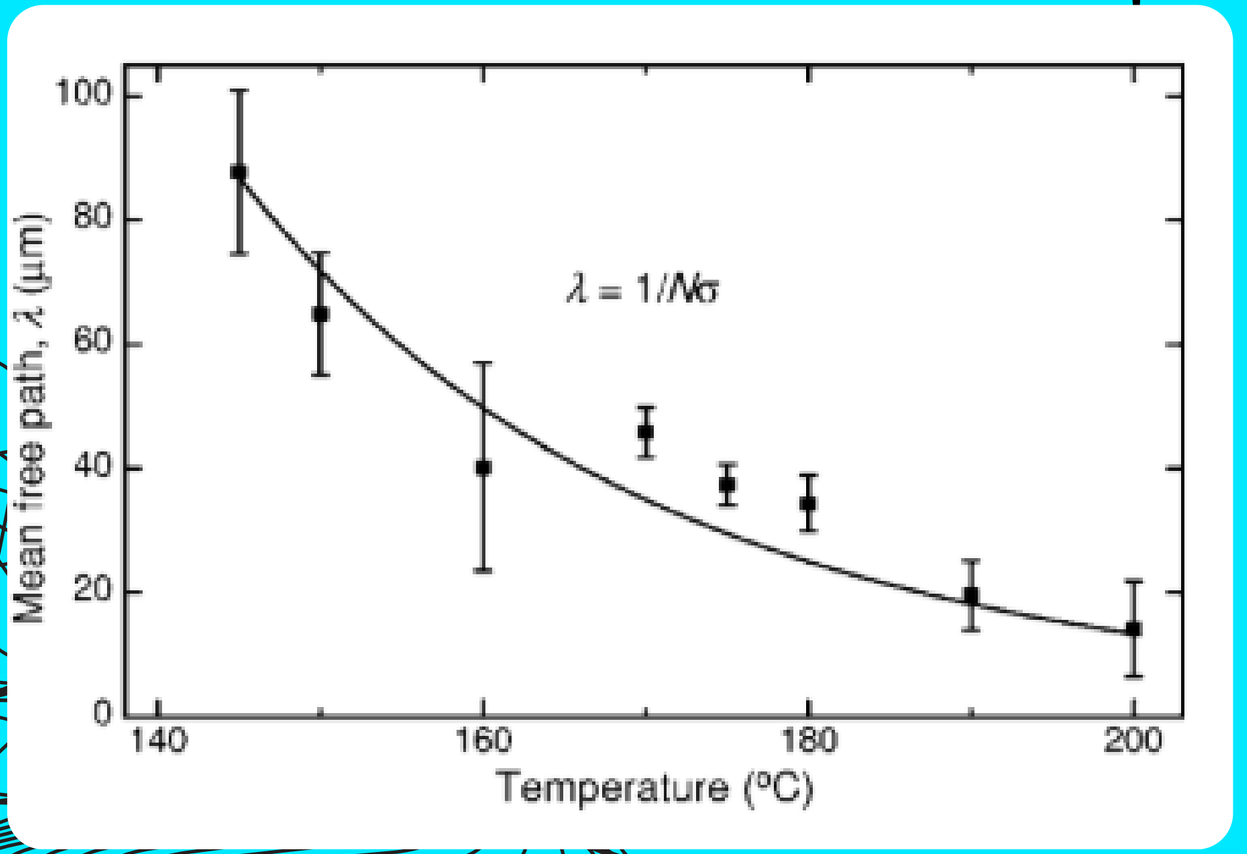
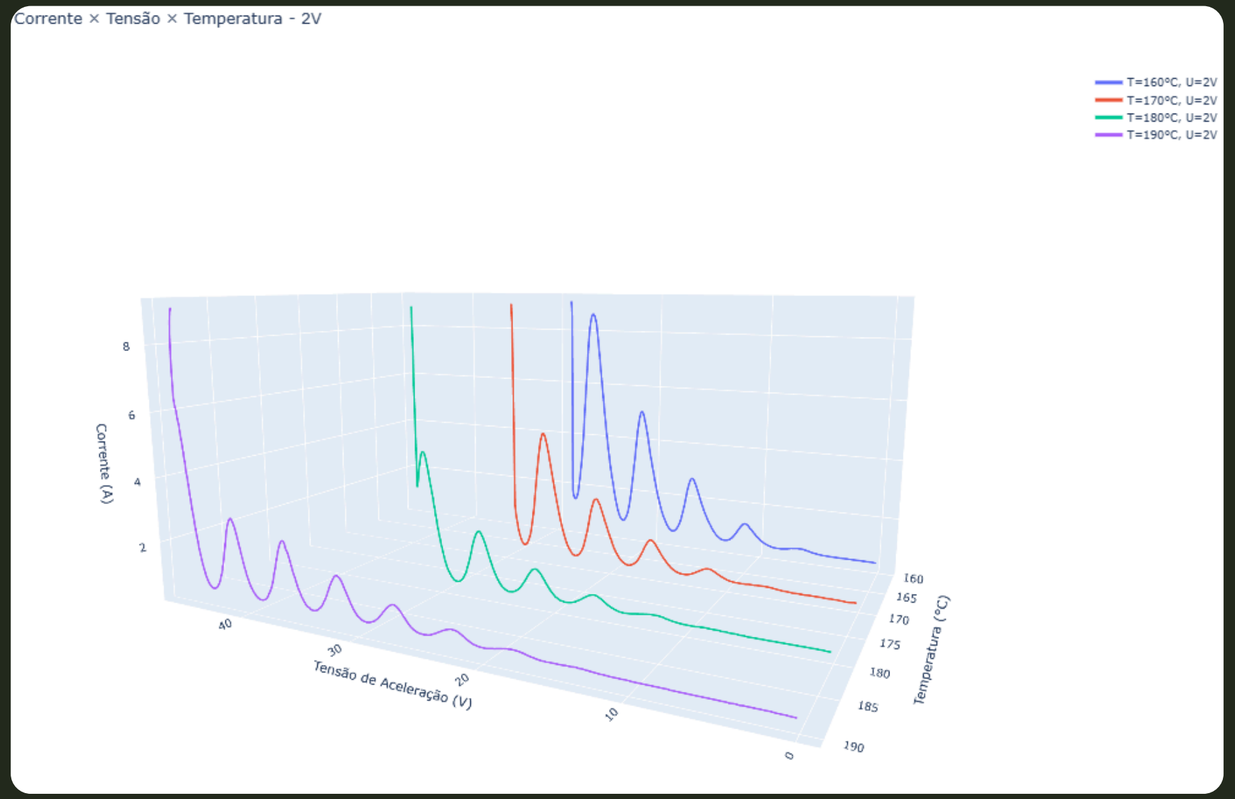


Imagem retirada de [1]

Influência dos Parâmetros

A influência da temperatura nas medições realizadas

A temperatura tem nesse experimento duas funções, a primeira é evaporar o mercúrio líquido



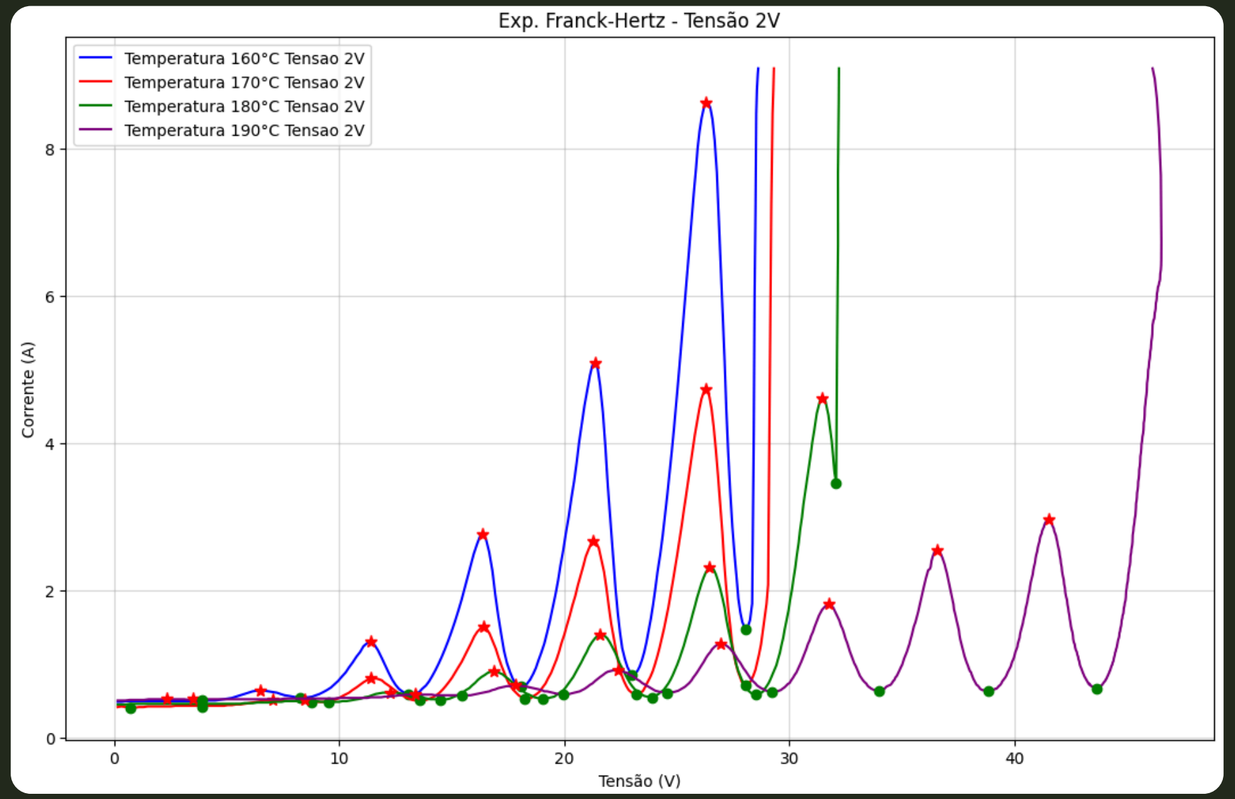
Já a segunda é aumentar ou diminuir um outro parâmetro chamado “caminho médio livre” ela atua inversamente proporcional a esse parâmetro.

Temperatura

Influência dos Parâmetros

A influência da temperatura nas medições realizadas

A temperatura tem nesse experimento duas funções, a primeira é evaporar o mercúrio líquido



Já a segunda é aumentar ou diminuir um outro parâmetro chamado “caminho médio livre” ela atua inversamente proporcional a esse parâmetro.

Temperatura

Influência dos Parâmetros

Como a forma e pressão do tubo influenciam nos picos

Pressão do tubo

A pressão é outra que também atua no “caminho médio livre” fazendo com que seja diretamente proporcional a este, ou seja, abaixando-se a pressão colisões mais prováveis podem ocorrer em outros níveis que não o 4,9eV

(a) Curva de Franck–Hertz simulada para p×d≈4 mbar cm, onde p e d são, respectivamente, a pressão de mercúrio e a distância cátodo-ânodo no tubo;
(b) O mesmo para p×d≈20 mbar cm, condição com a qual o experimento de Franck–Hertz geralmente é realizado, fornecendo o espaçamento entre picos mais obtido de 4,9 V;
(c) O mesmo para p×d≈100 mbar cm.

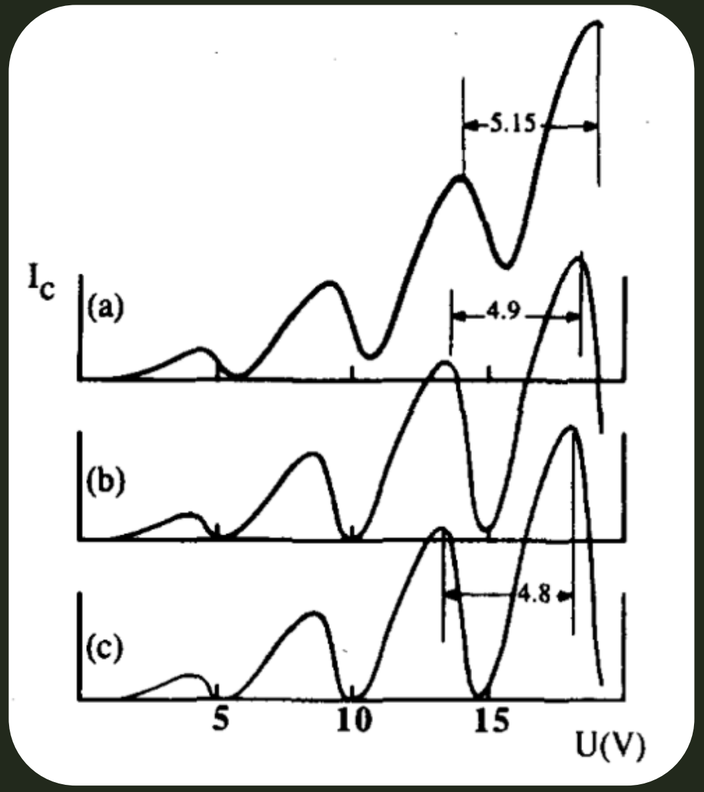


Imagem retirada de [1]

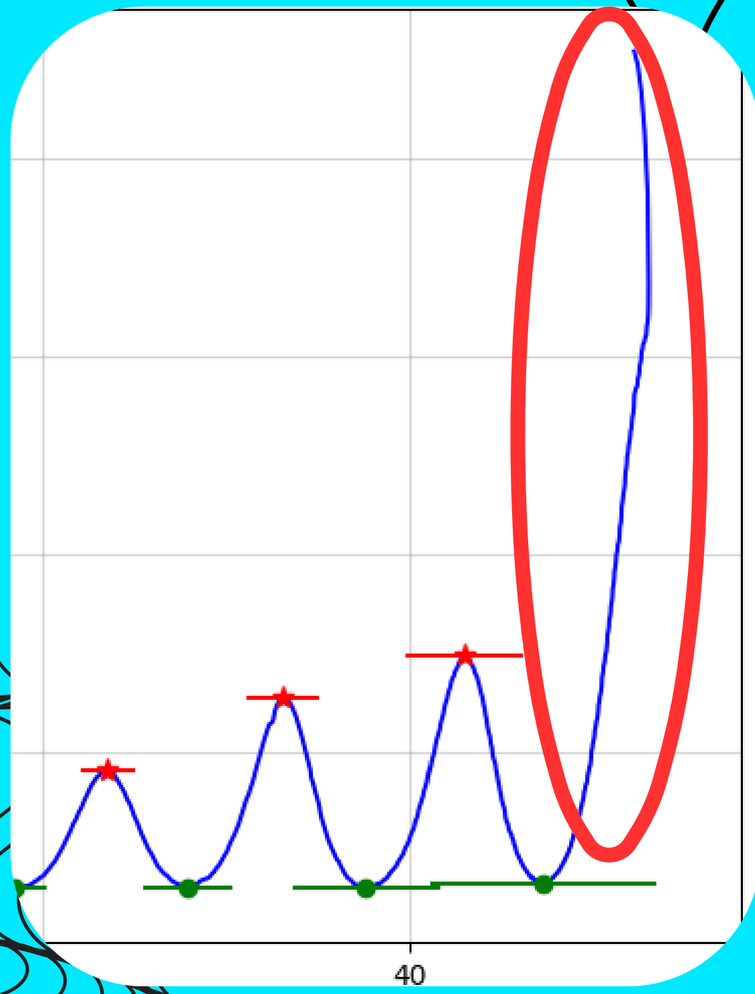
O plasma

A formação de plasma acima de uma certa tensão no experimento pode ser explicado por uma cascata de formação de ions negativos que gera um aumento brusco da condução e portanto da corrente como vemos no final de alguns dos gráficos que captam esse comportamento



Visualização do plasma

Autoria Propria



Região de formação do plasma

Autoria Propria

A formação de íons Hg^-

Uma explicação mais detalhada

Apesar do nível 6^3P0 ser o menor nível de energia do átomo de Hg e ter a energia característica de 4,67 eV não é ele que domina as colisões inelásticas, mas sim o próximo estado 6^3 P1 que possui os conhecidos 4,9 eV

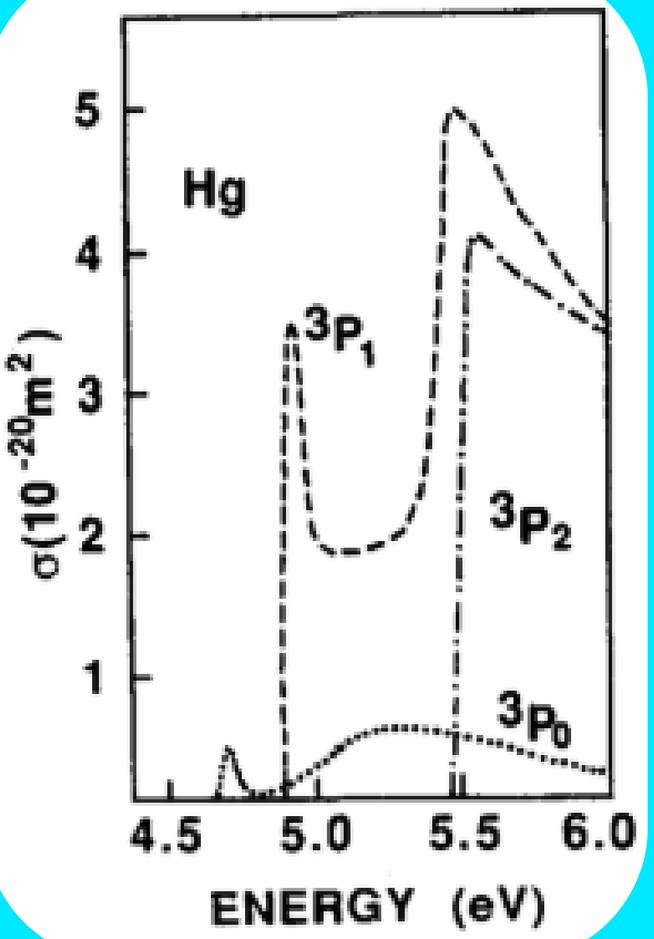


Imagem retirada de [1]

Podemos ver que a sessão de choque para o menor nível é muito pequena, de forma que poucas colisões nesse nível ocorrem, no entanto para energias próximas de 4,89 eV existe um aumento grande na seção de choque do nível 6^3P1

O Espectro

Nosso grupo realizou a leitura do espectro da luz emitida pelo experimento como forma de investigar quais transições estavam envolvidas na emissão visível do experimento.

Foi possível identificar claramente algumas linhas de transições entre estados excitados e uma larga emissão de corpo negro que pode ser devido a uma parte de difração de segunda ordem ou maior

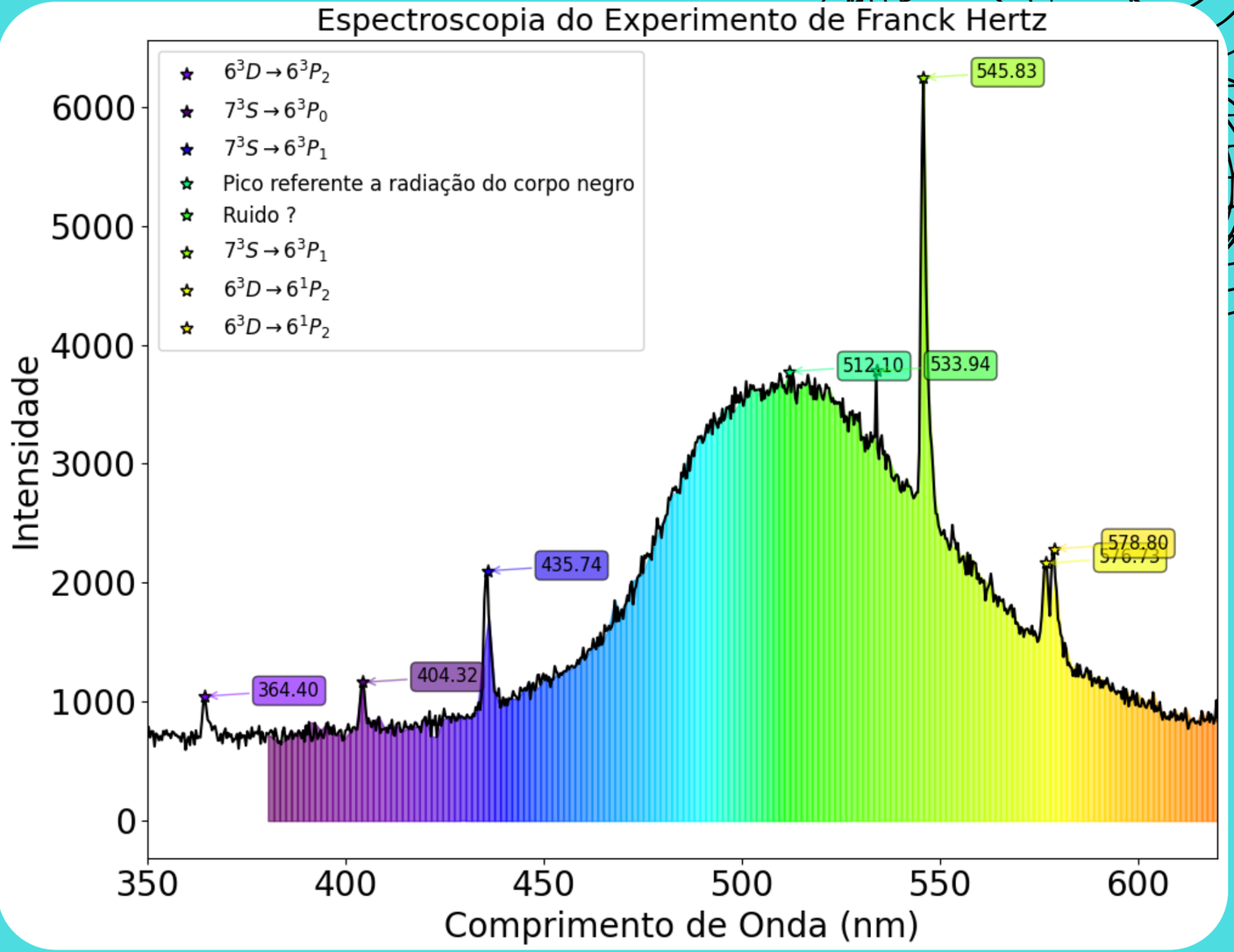
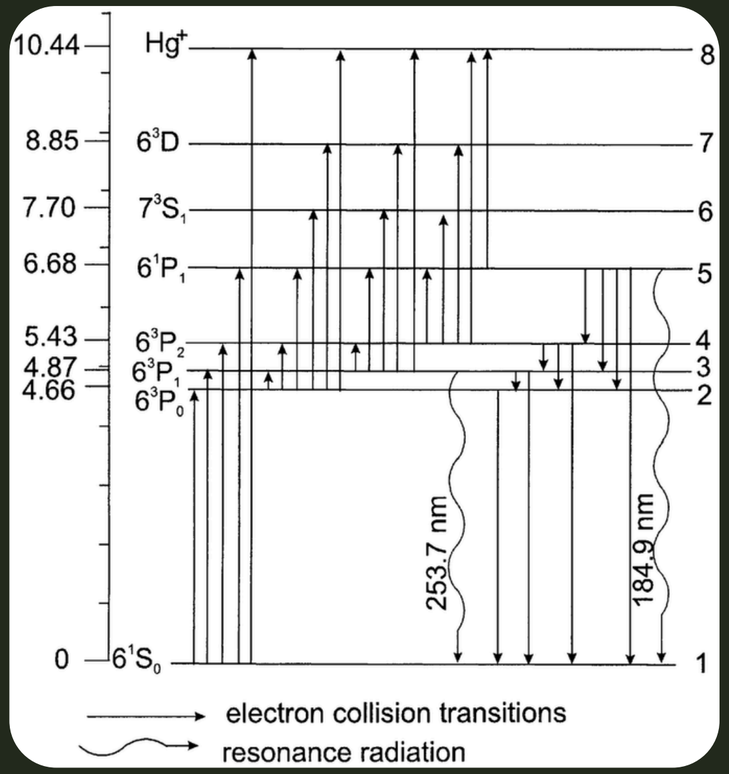


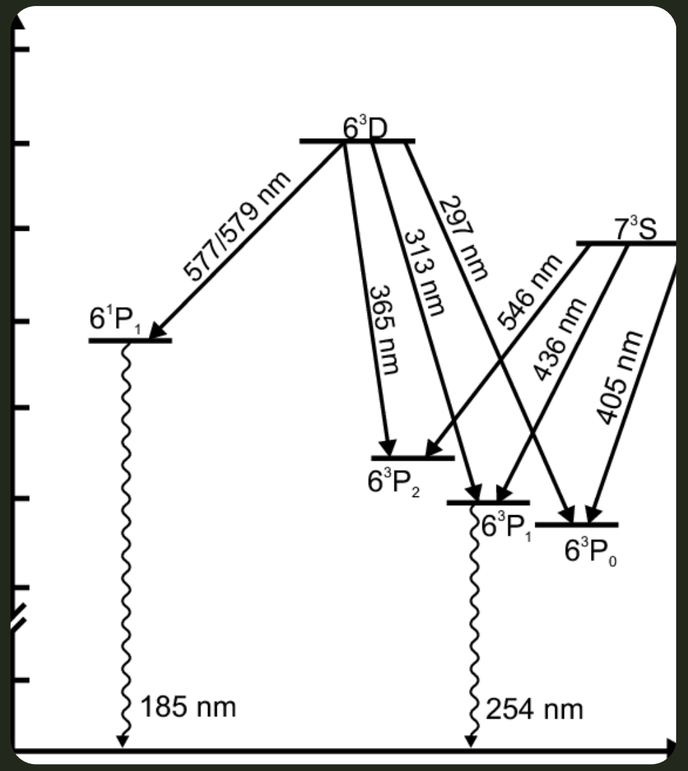
Imagem de Autoria própria

As transições

Separamos as principais transições que podem estar envolvidas



Níveis de Transições mais baixas do Hg



Emissão entre níveis do Hg

O Espectro

Dos picos correspondentes calculamos suas respectivas energias e encontramos as transições responsáveis por suas emissões:

$$7^3S_1 \rightarrow 6^3P_0 : 404\,nm$$
$$7^3S_1 \rightarrow 6^3P_1 : 435\,nm$$
$$7^3S_1 \rightarrow 6^3P_2 : 545\,nm$$
$$7^3S_1 \rightarrow 6^1D_1 : 578\,nm$$
$$\text{Pico do corpo negro} : 512\,nm$$

Não conseguimos de fato encontrar de onde vem o pico do 533nm

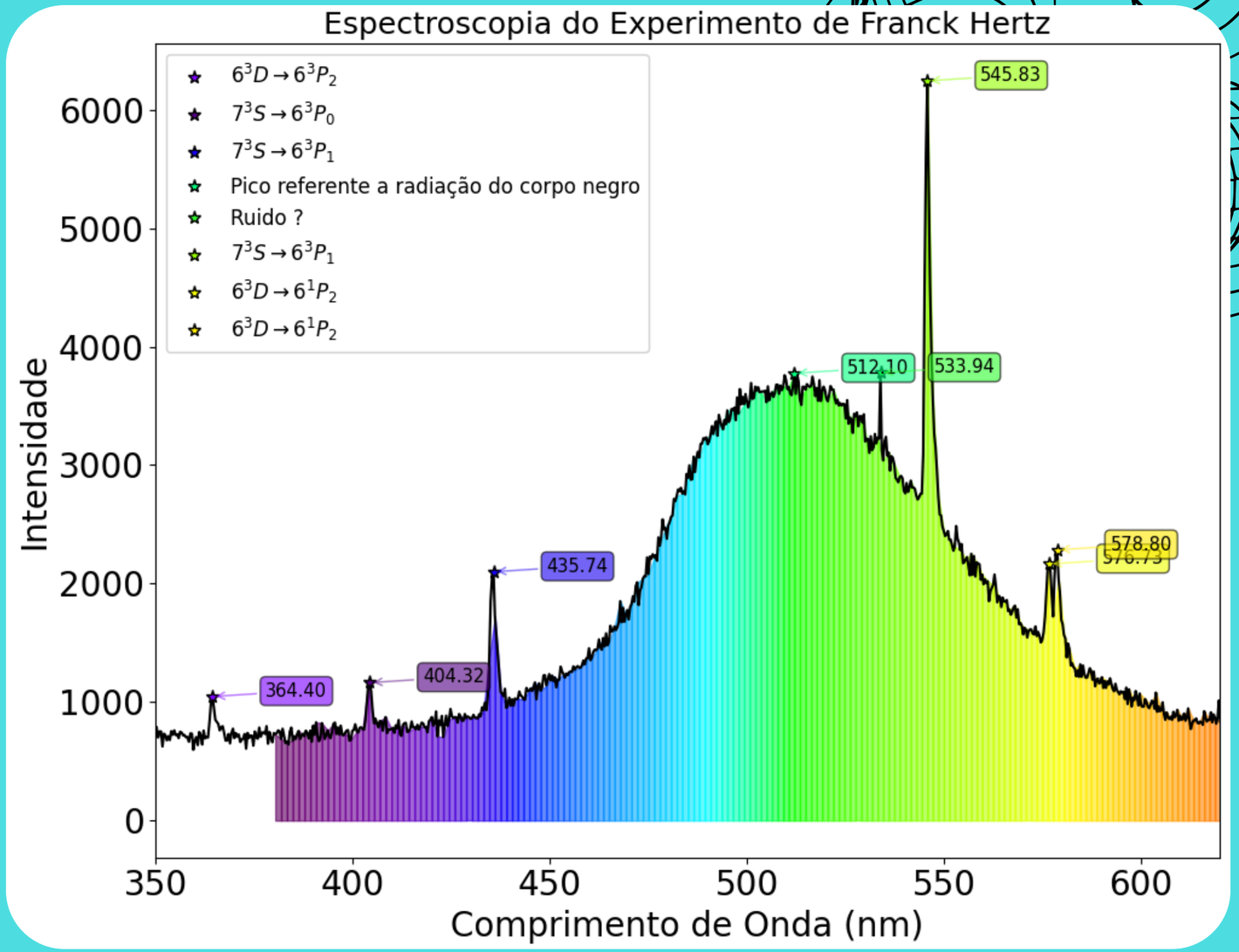


Imagem de Autoria própria

O Espectro

Comparando com o espectro que recolhemos do experimento de espectroscopia podemos ver novamente as mesmas transições aparecendo

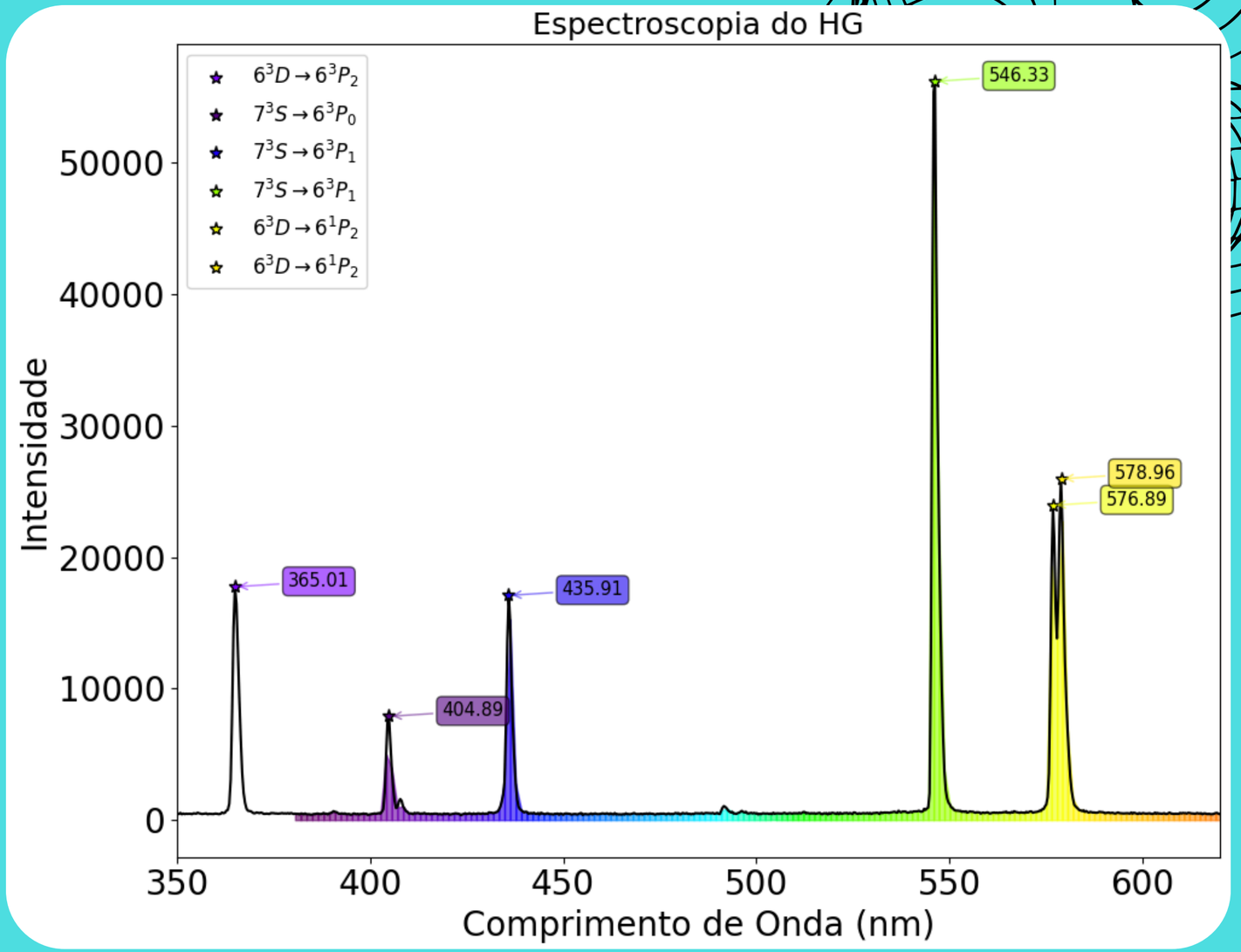


Imagem de Autoria própria

Valores Médios medidos Pico a pico

Cada valor representa a média da diferença entre os picos em dada condição

	V=0	V=1	V=2	V = 3	Média T
T = 160°C	5.07 V	4.93 V	4.95 V	4.99 V	4.98 V
T = 170°C	4.88 V	4.77 V	4.81 V	4.88 V	4.84 V
T = 180°C	4.89 V	4.85 V	4.59 V	4.76 V	4.77 V
T = 190°C	2,3 V	4.23 V	4.69 V	4.84 V	4.58 V
Média V	4.95 V	4.69 V	4.76 V	4.87 V	4.81 V

Constante de Planck

$$eV = 1.602 \cdot 10^{-19} \cdot 4.85 = 7.77 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$$

$$eV = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

Valores Médios medidos Vale a Vale

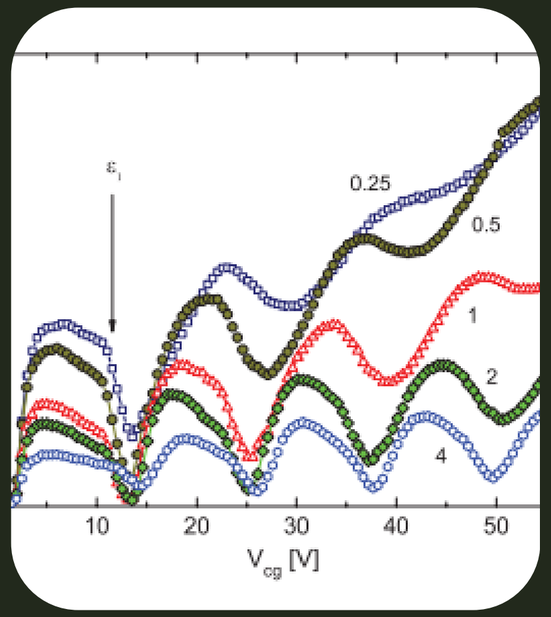
Cada valor representa a média da diferença entre os Vales em dada condição

	V=0	V=1	V=2	V = 3	Média T
T = 160°C	5.14 V	4.93 V	4.95 V	4.92 V	4.99V
T = 170°C	4.99 V	4.88 V	4.82 V	4.79 V	4.87 V
T = 180°C	4.93 V	4.73 V	4.75 V	4.72 V	4.78 V
T = 190°C	-	4.74 V	4.70 V	4.75 V	4.73 V
Média V	5.02 V	4.82 V	4.80 V	4.79 V	4.85 V

Texto do seu parágrafo

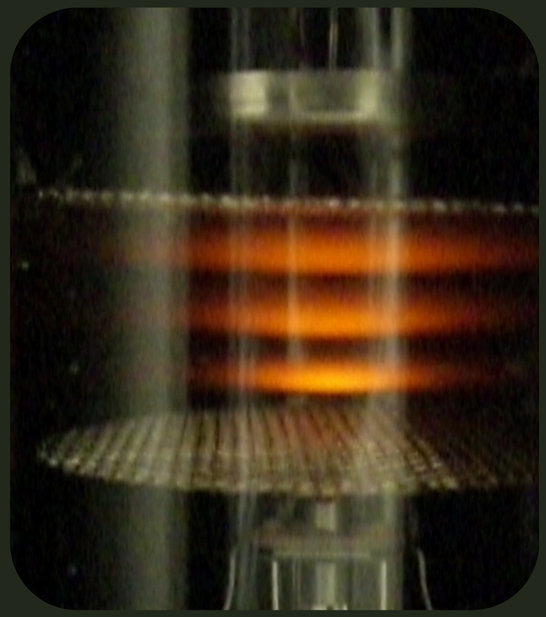
O experimento feito com outros gases

Argônio



Níveis de Energia para o Argônio a diferentes pressões

Neônio



Faixas Luminosas no tubo de Neônio

Outros gases



Gases nobres

Por Que Apenas Mercúrio, Néon e Argônio?

Gases Monoatômicos

- Sem energia para rotação/vibração
- Excitação puramente eletrônica e quantizada

Mercúrio (Hg)

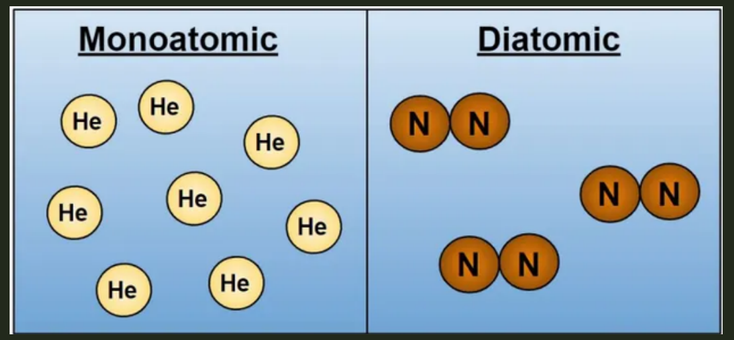
- Vapor monoatômico acessível
- Experimento original (1914)

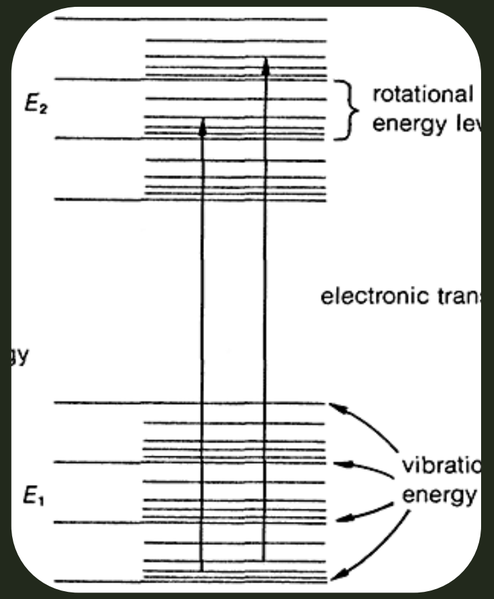
Néon (Ne)

- Gás nobre naturalmente monoatômico
- Luz laranja visível confirma excitação
- Múltiplos níveis (~18 eV)

Árgon (Ar)

- Gás nobre inerte e seguro
- Picos nítidos em ~11.8 eV

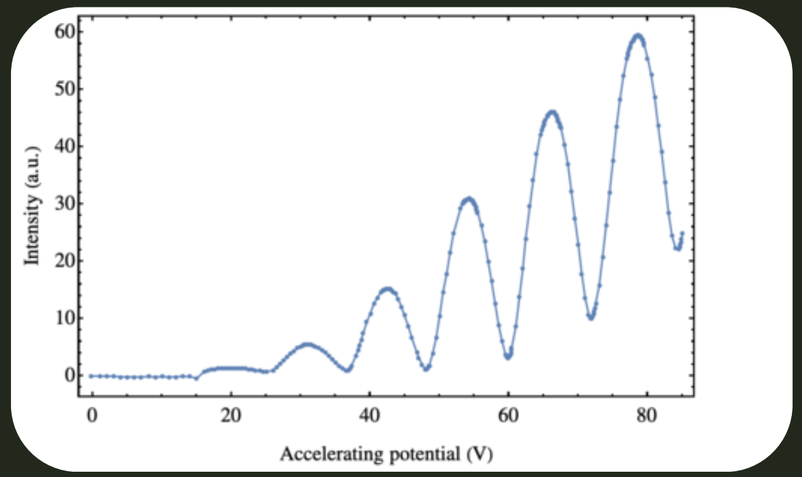




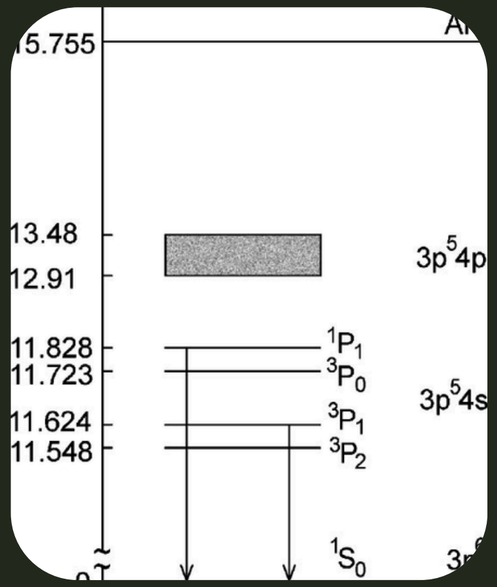
Outros Gases?

- Moléculas (N_2, O_2) absorvem energia em rotações/vibrações
- Mascaram a quantização eletrônica

Argônio



$V_0 = (11.86 \pm 0.42)\ \mathrm{V}$



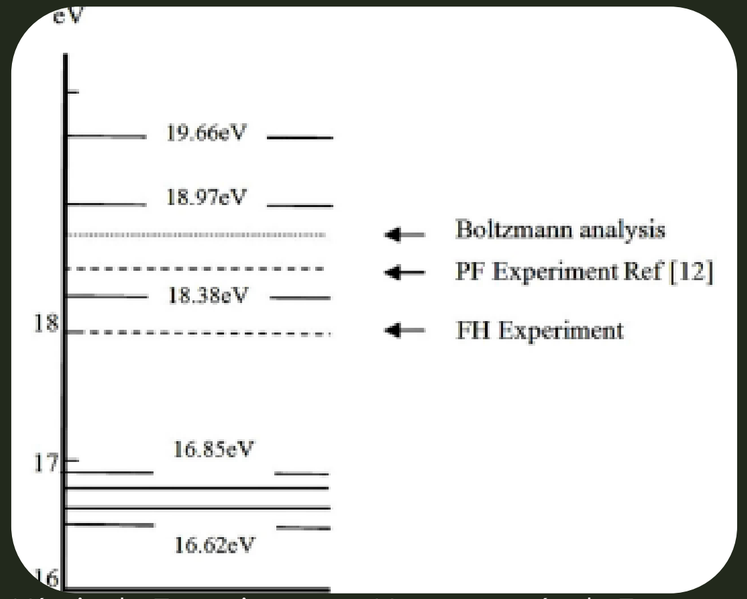
Por que usar Argônio:

- **Picos/vales nítidos e espaçados regularmente**
- **Energia de ~11.8 eV - faixa de tensão segura e prática**
- **Gás inerte e não-tóxico - seguro para laboratório**

Luz emitida:

- **Transição principal: UV (106.7 nm)**
- **Luz visível característica: Azul-arroxeada**
- **Luz visível vem de transições entre níveis mais altos**

Neônio



Níveis de Energia para o Neon através de 3 métodos diferentes.

Process	Threshold (eV)	Maximum cross-section (10^{-20} m^2)
$2p^5 3s\ ^3P_2$	16.62	0.01
$2p^5 3s\ ^3P_1$	16.67	0.012
$2p^5 3s\ ^3P_0$	16.72	0.0024
$2p^5 3s\ ^1P_1$	16.85	0.12
$2p^5 3p\ ^3S_1$	18.38	0.033
$2p^5 3p\ ^2P$	18.97	0.026
$2p^5 4s\ ^2S$	19.66	0.033
Ionization	21.56	0.78

Tabela de transições, energia de transição e seção transversal.

- Resultados experimentais indicam um valor de ~18 eV para a primeira queda de corrente no experimento de Franck-Hertz com néon.
- No entanto, consultando a tabela de níveis de energia do néon, **nenhum nível eletrônico discreto** corresponde exatamente a esse valor.
- O nível mais próximo, o **$2p^5 3p\ ^3S_1$**, tem um threshold de ~18 eV, mas sua seção de choque (cross-section) é **baixa**.
- Os níveis com as **maiores probabilidades** (maiores cross-sections) são 16.85eV e 21.56eV
- O valor de ~18 eV **não representa** a energia de um único nível atômico, mas sim um **valor efetivo** resultante da média ponderada de vários processos que ocorrem simultaneamente no tubo.

Aplicações Atuais

Demonstração Educacional Fundamental

- Comprova de forma tangível a quantização da energia em átomos.

Investigações de Pesquisa Avançada

- A ideia de colisão de elétrons com átomos é usada em técnicas modernas de espectroscopia eletrônica (como Auger, EELS – Electron Energy Loss Spectroscopy), que permitem analisar a composição química e eletrônica de materiais.

Desenvolvimento de tubos eletrônicos e semicondutores

- O princípio do Franck-Hertz (elétrons ganhando energia e sofrendo colisões inelásticas) está ligado ao funcionamento de lâmpadas fluorescentes, tubos de descarga de gás e até de alguns detectores eletrônicos.

Em caso de dúvidas, procure por:



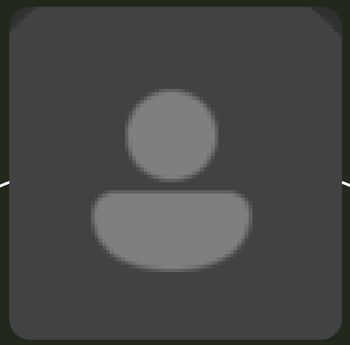
André de Souza Silva

245669



João Dadario

249829



Jhonathan

199543

Referências

1. HANNE, G. F. Título: What really happens in the Franck–Hertz experiment with mercury? Publicação em: American Journal of Physics, v. 56, n. 8, p. 696–700, 1988. DOI: 10.1119/1.15503
2. HUEBNER, J. S. Título: Comment on the Franck–Hertz experiment. Publicação em: American Journal of Physics, v. 44, n. 3, p. 302–303, 1976.DOI: 10.1119/1.10596
3. RAPIOR, G.; SENGSTOCK, K.; BAEV, V. Título: New features of the Franck-Hertz experiment Publicação em: American Journal of Physics, v. 74, n. 5, p. 423–428, 2006.DOI: 10.1119/1.2174033
4. A.C. Melissinos e J. Napolitano, Experiments in Modern Physics (Academic Press, Cambridge, Massachusetts, 2003), 2 ed. J.R. Sá, R.M. Anjos, R.P. Cardoso, M.C.
5. PRESTON, Daryl W.; DIETZ, Eric R. The art of experimental physics. New York: Wiley, 1991.
6. Electron impact excitation and uv emission in the Franck–Hertz experiment Werner Buhr, Werner Klein and S. Pressler